



Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- Khởi tạo dự án
- **Xác định và phân tích yêu cầu hệ thống**
- Mô hình hóa chức năng hệ thống
- Mô hình hóa cấu trúc hệ thống
- Mô hình hóa hoạt động hệ thống

Xác định và phân tích yêu cầu hệ thống

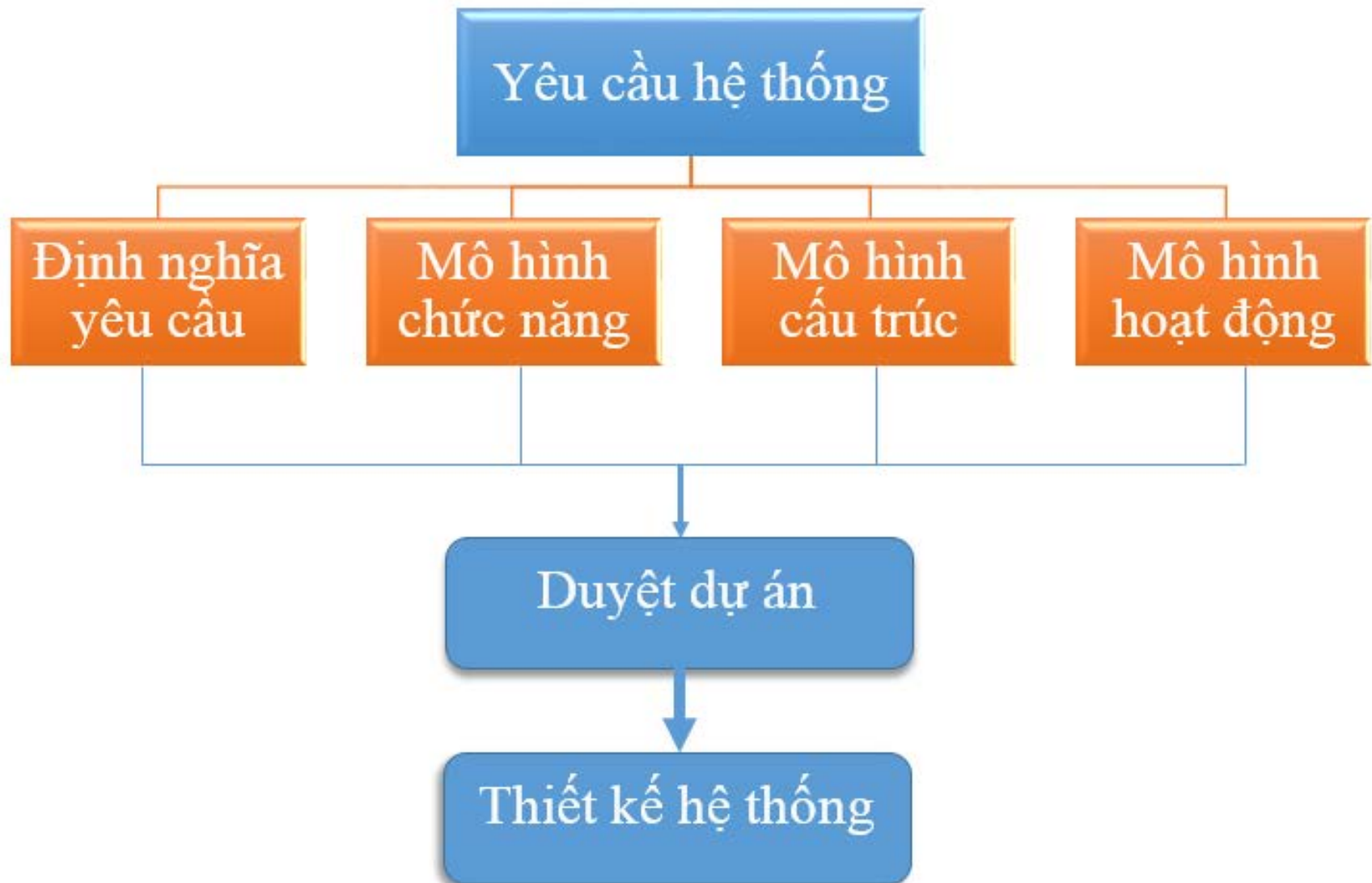
Xác định yêu cầu hệ thống

Khảo sát hiện trạng

Các chiến lược phân tích yêu cầu

Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Xác định yêu cầu hệ thống



Xác định yêu cầu hệ thống (tt)

Yêu cầu là một chức năng nào đó mà hệ thống phải thực hiện, hoặc một đặc điểm nào đó mà hệ thống phải có

- **Yêu cầu chức năng:**
 - Liên quan trực tiếp đến quy trình mà hệ thống phải thực thi hoặc thông tin mà hệ thống phải chứa
 - Ảnh hưởng trực tiếp đến các công việc tiếp theo trong giai đoạn phân tích vì chúng xác định các chức năng mà hệ thống phải có

Xác định yêu cầu hệ thống (tt)

■ Yêu cầu phi chức năng:

- Liên quan đến các đặc tính hành vi: hiệu suất, tính khả thi của hệ thống
- Chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến giai đoạn phân tích
- Chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn thiết kế, khi hình thành các quyết định về giao diện người dùng, phần cứng, phần mềm, kiến trúc vật lý cơ bản của hệ thống

Xác định yêu cầu hệ thống (tt)

Yêu cầu	Loại chức năng
Thống kê tốt nghiệp	Chức năng
Tra cứu điểm	Chức năng
Xử lý và phản hồi nhanh	Phi chức năng
Phải bảo mật tài khoản	Phi chức năng

Bảng yêu cầu hệ thống

Xây dựng tài liệu định nghĩa yêu cầu

- Liệt kê các yêu cầu chức năng và yêu cầu không chức năng
- Cung cấp đầu vào cho các bước tiếp theo trong quá trình phân tích và thiết kế
- Định nghĩa phạm vi của hệ thống
- Sử dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu để thu thập thông tin
- Sử dụng các kỹ thuật phân tích yêu cầu để kiểm tra, thay đổi, hoàn thiện các yêu cầu thu thập được

Bảng yêu cầu hệ thống (tt)

- Mục đích của bảng yêu cầu hệ thống là để cung cấp các thông tin cần thiết cho các phần khác nhau trong phân tích, bao gồm các mô hình chức năng, cấu trúc, hành vi và hỗ trợ các hoạt động trong pha thiết kế
- Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của bảng yêu cầu là định nghĩa phạm vi của hệ thống, cho biết chính xác những gì hệ thống cần làm

Các giai đoạn khảo sát xác định yêu cầu

■ Khảo sát sơ bộ:

- Có cái nhìn về tính khả thi khi phát triển hệ thống
- Xác định chức năng chính, các ràng buộc chính, môi trường hệ thống

■ Khảo sát chi tiết:

- Xác định yêu cầu cụ thể cho hệ thống cần xây dựng
- Thu thập thông tin và dữ liệu chi tiết các bộ phận liên quan đến hệ thống

Mục đích khảo sát hiện trạng

- Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường của hệ thống
- Tìm hiểu vai trò, chức năng và cách thức hoạt động của hệ thống
- Nêu ra được các hạn chế, sự bất cập của hệ thống cần phải thay đổi
- Đưa ra được những vấn đề của hệ thống cần phải được nghiên cứu thay đổi

Nội dung khảo sát

- Các mục tiêu hoạt động của đơn vị, chiến lược, công việc thực hiện để đạt được mục tiêu
- Thông tin về nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài:
 - ✓ Các hồ sơ, sổ sách, tập tin
 - ✓ Biểu mẫu, báo cáo, qui tắc, quy định, công thức
 - ✓ Các qui tắc ràng buộc dữ liệu
 - ✓ Các sự kiện tác động lên dữ liệu khi nó xảy ra

Nội dung khảo sát (tt)

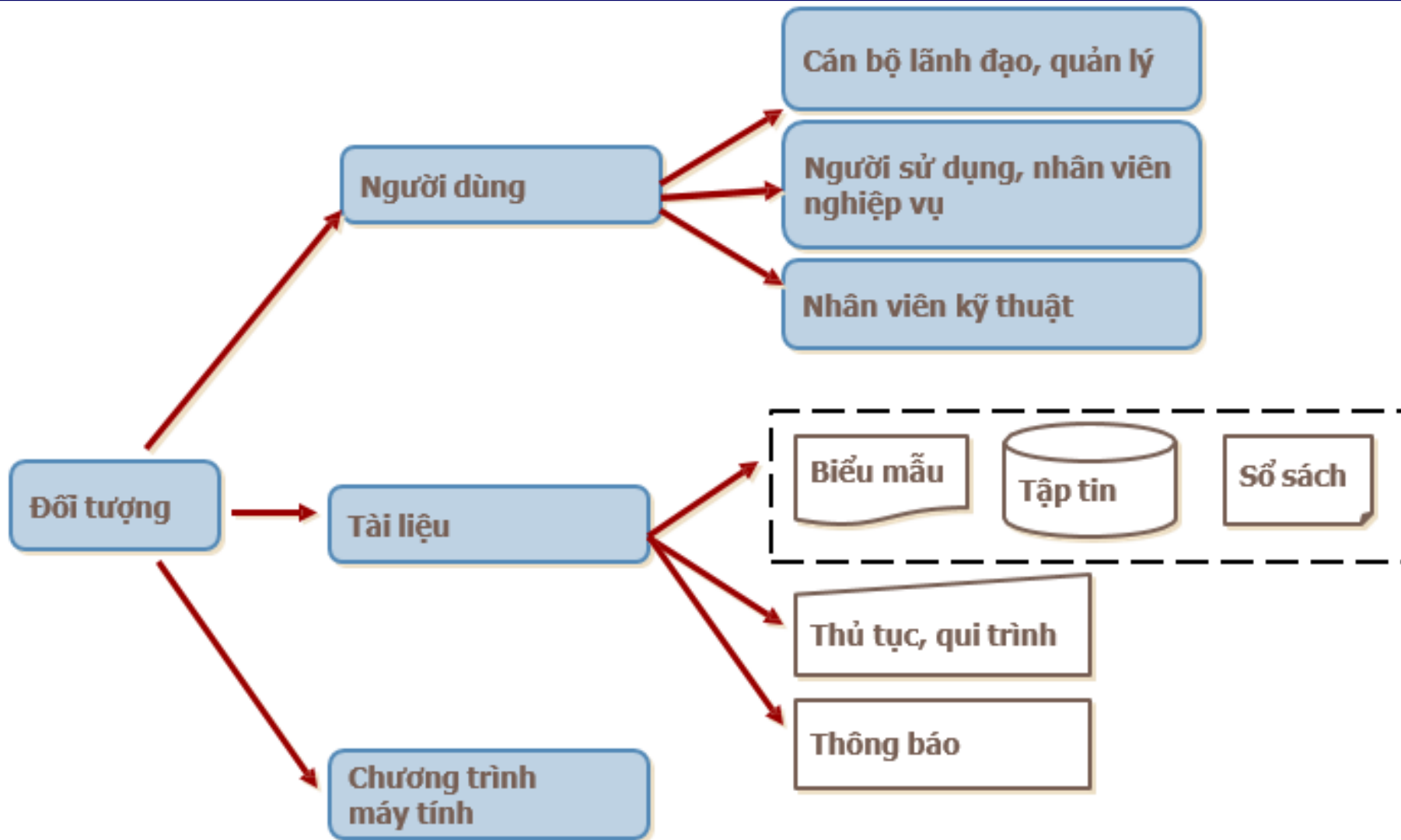
Tìm hiểu về xử lý: khi nào, như thế nào, và bởi các dữ liệu đó được tạo ra, di chuyển, biến đổi và được lưu trữ

- **Phương pháp:** Các cách thực hiện
- **Tần suất:** Số lần thực hiện trong một đơn vị thời gian
- **Khối lượng:** Độ lớn thông tin thực hiện, độ phức tạp khi thực hiện
- **Độ chính xác:** Độ chính xác của kết quả thực hiện
- Thứ tự và các phụ thuộc khác giữa các hoạt động truy xuất dữ liệu

Nội dung khảo sát (tt)

- Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống
- Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm,...)
- Trình độ chuyên môn sử dụng vi tính của các đối tượng xử lý thông tin
- Các đánh giá, phân nân về hệ thống hiện tại, các đề xuất giải quyết

Đối tượng khảo sát



Các chiến lược phân tích yêu cầu

Phân tích yêu cầu chia làm 3 bước:



03 chiến lược phân tích yêu cầu:

- ✓ Tự động hóa quy trình nghiệp vụ
- ✓ Cải tiến quy trình nghiệp vụ
- ✓ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ

Các chiến lược phân tích yêu cầu (tt)

- **Business Process Automation (BPA)** - Tự động hóa quy trình nghiệp vụ: hoạt động của tổ chức không thay đổi và sử dụng công nghệ máy tính để thực hiện một số công việc
- **Business process improvement (BPI)** - Cải tiến quy trình nghiệp vụ: cải thiện các quy trình nghiệp vụ, phân tích hệ thống hiện tại và tìm ra các giải pháp nhằm áp dụng cho hệ thống mới
- **Business Process Reengineering (BPE)** - Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: phá hủy cách kinh doanh hiện tại, tạo ra những thay đổi lớn, tìm ra cách thức mới để thực hiện các quy trình nghiệp vụ

Business Process Automation (BPA)

- Không làm thay đổi hoạt động mà các công việc đang thực hiện
- Tự động hóa các công việc đang thực hiện dùng công nghệ máy tính
- Dùng kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc và phân tích vấn đề để xác định các vấn đề trong hệ thống hiện tại và tìm cách giải quyết chúng trong hệ thống mới

Business process improvement (BPI)

- Làm thay đổi hệ thống hiện tại (ở mức vừa phải không thay đổi toàn bộ)
- Tập trung vào hiệu suất và hiệu quả của hệ thống
- Tập trung vào hệ thống mới để cải tiến những cái cũ
- **Hoạt động phân tích:**
 - ✓ **Phân tích khoảng thời gian (duration analysis):** phân tích chi tiết thời gian thực hiện một khâu nào đó trong hệ thống hiện tại và xác định khâu có thể được cải tiến
 - ✓ **Xác định chi phí các hoạt động (activity based costing):** xác định chi phí của từng khâu trong hệ thống hiện tại và xác định các khâu có chi phí cao nhất và từ đó cải tiến để giảm chi phí
 - ✓ **Nghiên cứu kinh nghiệm bên ngoài (informal benchmarking):** nghiên cứu cách tổ chức kinh doanh của các tổ chức khác để có thể rút ra được bài học để cải tiến

Business Process Reengineering (BPE)

- Tái cấu trúc quy trình công việc: làm thay đổi cơ bản hệ thống hiện tại đang sử dụng
- **Hoạt động phân tích:**
 - ✓ **Phân tích kết quả (outcome analysis):** tập trung phân tích các kết quả của hệ thống có đem lại giá trị cho khách hàng. Nhà phân tích khuyến khích các nhà quản lý dự án đặt mình vào vị trí của khách hàng và suy nghĩ cẩn thận về những gì mà sản phẩm và dịch vụ của mình có thể đem đến cho khách hàng
 - ✓ **Phân tích công nghệ (technology analysis):** Xác định danh sách những công nghệ quan trọng và hấp dẫn từ đó phân tích khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và lợi ích của việc ứng dụng công nghệ đó
 - ✓ **Loại bỏ hoạt động (activity elimination):** nhà phân tích và nhà quản lý cùng tìm cách loại bỏ các hoạt động trong hoạt động kinh doanh, phân tích hậu quả cũng như ảnh hưởng của việc loại bỏ đó

Lựa chọn kỹ thuật nào

- *Lựa chọn kỹ thuật thích hợp, phụ thuộc vào:*

- ✓ Giá trị kinh doanh tiềm năng
- ✓ Chi phí dự án
- ✓ Phạm vi phân tích
- ✓ Rủi ro thất bại

Các kỹ thuật thu thập yêu cầu

■ Kỹ thuật truyền thống:

- Phỏng vấn (thường được sử dụng)
- Lập bảng câu hỏi (viết)
- Nghiên cứu tài liệu
- Điều tra
- Quan sát

■ Kỹ thuật hiện đại:

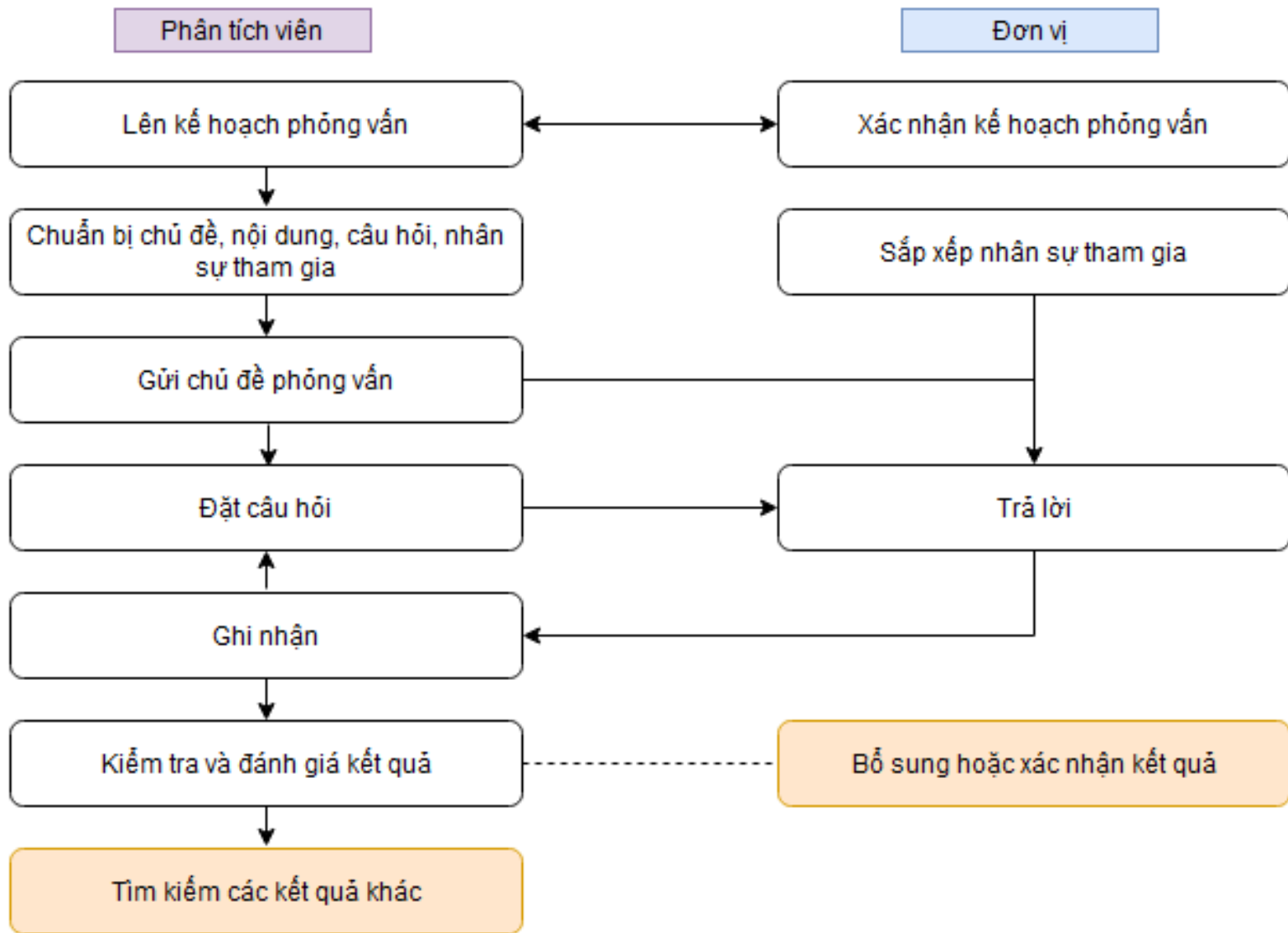
- Thiết kế kết hợp người dùng (JAD-Join Application Design)
- Sử dụng mẫu

Phỏng vấn (quan trọng)

Gồm 7 bước cơ bản:

1. Xác định người phỏng vấn
2. Thiết lập mục tiêu phỏng vấn
3. Xây dựng câu hỏi phỏng vấn
4. Chuẩn bị phỏng vấn
5. Tổ chức phỏng vấn
6. Viết tài liệu phỏng vấn
7. Đánh giá kết quả phỏng vấn

Phỏng vấn (tt)



B1. Xác định người phỏng vấn

Dựa trên thông tin yêu cầu:

- **Đối tượng phỏng vấn:**

- ✓ Cá nhân
- ✓ Bộ phận
- ✓ Tất cả những người liên quan chính

- **Phương pháp phỏng vấn:**

- ✓ **Tự do:** hỏi đâu trả lời đó
- ✓ **Có hướng dẫn:** hướng người được phỏng vấn theo mục tiêu chính

B2. Thiết lập mục tiêu phỏng vấn

- Xác định các phần tổng quát để thảo luận, liệt kê các nội dung muốn thu thập
- **Nhà quản lý cấp cao:** cung cấp thông tin tổng thể toàn bộ hệ thống
- **Nhân viên xử lý công việc:** cung cấp chi tiết các quy trình nghiệp vụ

➔ *Sử dụng mẫu bảng kế hoạch phỏng vấn*

B2. Thiết lập mục tiêu phỏng vấn (tt)

Mẫu kế hoạch phỏng vấn

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan

Hệ thống:

Người lập:

Ngày lập: .../.../...

<i>Stt</i>	<i>Chủ đề</i>	<i>Yêu cầu</i>	<i>Ngày bắt đầu</i>	<i>Ngày kết thúc</i>

B2. Thiết lập mục tiêu phỏng vấn (tt)

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan

Hệ thống: Cửa hàng bán Bánh Trung thu

Người lập: Nguyễn Văn A

Ngày lập: 06/10/2025

Stt	Chủ đề	Yêu cầu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Quy trình bán Bánh	Hiểu tất cả các yêu cầu về bán lẻ, bán sỉ và quy trình xử lý đặt hàng	06/10/2025	06/10/2025
2	Quy trình đặt mua Bánh	Quản lý nhập xuất tồn kho	06/10/2025	06/10/2025
3	Quản lý nhập xuất tồn kho	Thống kê số lượng tồn	06/10/2025	06/10/2025
4	Hệ thống máy móc phần mềm	Nắm rõ về tài nguyên máy móc trang thiết bị, phần mềm, hệ điều hành đang sử dụng	06/10/2025	06/10/2025

B2. Thiết lập mục tiêu phỏng vấn (tt)

Bảng kế hoạch hướng dẫn buổi phỏng vấn

Hệ thống:.....

Người phỏng vấn:.....

Phân tích viên:.....

Vị trí/phương tiện

Văn phòng, phòng họp, điện thoại,...

Mục tiêu:

Dữ liệu gì? Lĩnh

vực nào?

Chi tiết buổi phỏng vấn

Giới thiệu

Tổng quan của hệ thống

Chủ đề 1

Các câu hỏi

Chủ đề 2

Các câu hỏi

...

Tóm tắt các điểm chính

Câu hỏi của người trả lời phỏng vấn

Kết thúc

Thời gian ước lượng (phút)

Tổng:

Quan sát tổng quan

Phát sinh ngoài dự kiến

B3. Xây dựng câu hỏi phỏng vấn

Cần xây dựng trước các câu hỏi phỏng vấn để tránh đi lạc vào những vấn đề không cần thiết

<i>Người được phỏng vấn: Trần Thị X...</i>	<i>Ngày: 06/10/2025</i>
Câu hỏi	Ghi nhận
Câu hỏi 1: Tất cả đơn hàng của khách hàng phải được thanh toán trước rồi mới giao hàng?	Trả lời: Phải thanh toán trước hoặc ngay khi giao Kết quả quan sát: Thái độ người trả lời (chắc chắn hay không)
Câu hỏi 2: Anh/Chị muốn hệ thống mới sẽ giúp cho anh/chị điều gì?	Trả lời: Dữ liệu chỉ nhập một lần và các báo cáo tự động tính toán Kết quả quan sát: Không tin tưởng lắm, hình đã triển khai thất bại một lần

B3. Xây dựng câu hỏi phỏng vấn (tt)

Các loại câu hỏi

Loại câu hỏi	Ví dụ
Câu hỏi đóng	• Có bao nhiêu đơn đặt hàng qua điện thoại vào mỗi ngày? • Khách hàng đặt hàng như thế nào? • Thông tin nào bạn muốn hệ thống mới cung cấp?
Câu hỏi mở	• Bạn nghĩ gì về hệ thống hiện tại? • Những vấn đề gì bạn phải đối mặt hằng ngày? • Bạn quyết định các chiến dịch quảng cáo như thế nào?
Câu hỏi thăm dò	• Tại sao vậy? • Có thể cho tôi một ví dụ? • Bạn có thể giải thích chi tiết một chút?

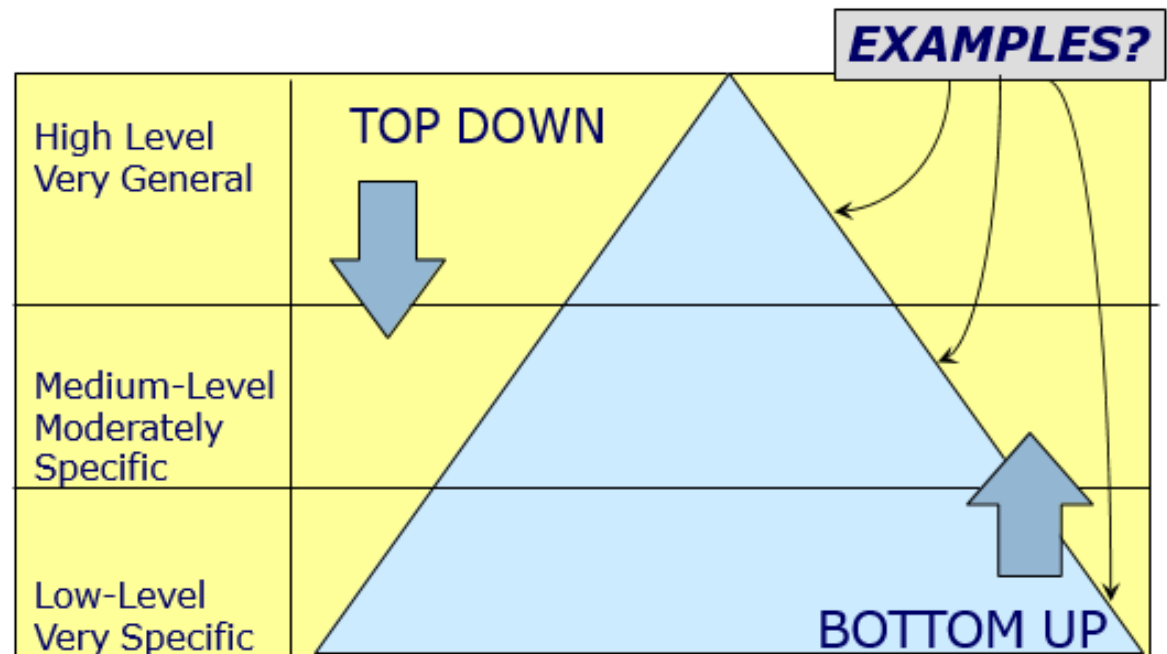
B3. Xây dựng câu hỏi phỏng vấn (tt)

	Câu hỏi đóng	Câu hỏi mở
Ưu điểm	• Thời gian trả lời ngắn • Nội dung trả lời tập trung, chi tiết	• Không ràng buộc kết quả trả lời • Có thể phát sinh ý tưởng mới
Nhược điểm	• Mất nhiều thời gian chuẩn bị câu hỏi • Không mở rộng được kết quả trả lời	• Thời gian dễ kéo dài • Nội dung trả lời có thể vượt phạm vi câu hỏi

Sắp xếp câu hỏi

Thứ tự câu hỏi phải hợp lý, phù hợp với mục tiêu khảo sát và khả năng của người trả lời. Các thứ tự có thể là:

- Thu hẹp dần
- Mở rộng dần



B4. Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn

Trước khi phỏng vấn:

- Chuẩn bị danh sách các chủ đề chính muốn hỏi
- Danh sách những cá nhân, bộ phận sẽ được phỏng vấn
 - ✓ Những người có trách nhiệm
 - ✓ Những người hiểu biết về lĩnh vực cần quan tâm

➔ Thông qua lãnh đạo để chọn người được phỏng vấn

- Liên hệ trực tiếp với người sẽ được phỏng vấn (hoặc thông qua người đại diện để lên lịch làm việc về: Thời gian, địa điểm, báo trước mục đích phỏng vấn)

B5. Tổ chức cuộc phỏng vấn

- Tự giới thiệu về mình và nhiệm vụ của mình, mục tiêu của dự án chuẩn bị thực hiện
- Kiểm chứng lại đối tượng phỏng vấn
- Thái độ: tạo sự tin tưởng, tạo không khí thoải mái, thân thiện
- Chăm chú lắng nghe, ghi nhận, không nên cho nhận xét
- Biết cách hướng dẫn, điều hành cuộc phỏng vấn để tránh lan man → Làm chủ cuộc phỏng vấn
- Những câu hỏi thường dùng trong lúc phỏng vấn:
 - Cái gì? Bao giờ? Cách nào có?...

B5. Tổ chức cuộc phỏng vấn (tt)

- Dùng ngôn ngữ nghiệp vụ, tránh dùng ngôn ngữ tin học
- Thông tin thu nhận phải định lượng rõ ràng, tránh những thông tin định tính, chung chung, không rõ ràng, mơ hồ
- Nên có câu hỏi về đánh giá (lời khuyên) đối với qui trình nghiệp vụ

Thủ thuật phỏng vấn

- Đừng lo lắng, hãy thân thiện
- Chú ý tới sự phỏng vấn
- Tóm tắt các nội dung chính
- Cô đọng, chính xác
- Chân thật
- Xem ngôn ngữ hình thể

B6. Viết tài liệu phỏng vấn

- Sau cuộc phỏng vấn, phân tích viên phải ghi nhận thông tin phỏng vấn
- Để đảm bảo thông tin chính xác và không bị mất mát, sai lệch, trong quá trình phỏng vấn, phân tích viên cần
 - Chuẩn bị ghi chú để ghi lại các thông tin phỏng vấn
 - Máy ghi âm
- Sau khi hoàn tất tài liệu, cần gửi bảng thông tin ghi nhớ cho người được phỏng vấn, người được phỏng vấn có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin

B7. Đánh giá tài liệu phỏng vấn

- Ngoài việc ghi lại các thông tin trong buổi phỏng vấn, phân tích viên cần cố gắng xác định các quan điểm/ thành kiến của người được phỏng vấn.
- ➔ Có thể không cung cấp đầy đủ hoặc né tránh thông tin, ...

Khảo sát dùng bảng câu hỏi

- Phân loại câu hỏi thành nhóm
- Phân loại đối tượng thành nhóm
 - Đối tượng tích cực
 - Ngẫu nhiên
 - Theo chủ định thỏa tiêu chuẩn nào đó:
 - ✓ Có kinh nghiệm 2 năm trở lên
 - ✓ Thường xuyên sử dụng hệ thống
 - Theo loại:
 - ✓ Người dùng, người quản lý, ...

Các bước xây dựng bảng câu hỏi

- Lựa chọn người tham gia
- Thiết kế câu hỏi
- Tìm cách để đạt được tỷ lệ phản hồi tốt
- Chuyển bảng câu hỏi đến người tham gia

Thiết kế bảng câu hỏi tốt

- Bắt đầu với những câu hỏi quan tâm và không áp đặt
- Nhóm các thành phần vào từng phần liên kết logic
- Đừng đặt các thành phần quan trọng vào cuối bảng câu hỏi
- Đừng tạo ra một trang với dày đặt các thành phần cần hỏi
- Kiểm tra bảng câu hỏi để phát hiện các câu hỏi gây bối rối
- Cho phép những người trả lời được giấu thông tin của họ
- Tránh viết tắt.
- Tránh những thành phần mang tính gợi ý
- Đánh số câu hỏi để tránh sự lộn xộn

So sánh phỏng vấn – bảng câu hỏi

Đặc điểm	Phỏng vấn	Bảng câu hỏi
Sự phong phú thông tin	Cao (cách trả lời, cử chỉ)	Trung bình – thấp (chỉ trả lời)
Thời gian	Có thể kéo dài	Thấp, vừa phải
Chi phí	Có thể cao	Vừa phải
Cơ hội nắm bắt và phát hiện	Tốt (phát hiện và chọn lọc các câu hỏi)	Hạn chế (sau khi thu thập dữ liệu)
Tính bảo mật	Mọi người biết lẫn nhau	Không biết người trả lời
Vai trò tham gia	Người được phỏng vấn đóng vai trò quan trọng và có thể quyết định kết quả	Trả lời thụ động, không chắc chắn quyết định kết quả

Phỏng vấn nhóm

- Nhiều phân tích viên
- Nhiều đối tượng phỏng vấn
- Mỗi phân tích viên đặt câu hỏi và ghi nhận lại những ý kiến thuộc lĩnh vực của mình
 - **Ưu điểm:**
 - ✓ Giảm thiểu thời gian phỏng vấn
 - ✓ Cho phép các đối tượng phỏng vấn nghe được ý kiến chủ đạo của cấp trên khi gặp vấn đề bất đồng ý kiến
 - **Khuyết điểm:**
 - ✓ Khó có thể tổ chức buổi phỏng vấn (thời gian, vị trí)

Quan sát trực tiếp

- Quan sát trực tiếp tại nơi làm việc, hiện trường
- Thu thập chính xác cách thức và quy trình làm việc thực tế của hệ thống
- Kiểm tra sự hợp lệ của thông tin thu thập được bằng các cách khác nhau
- Người sử dụng hoặc nhà quản lý thường không nhớ những gì họ đã làm
- Hành vi của con người có thể bị thay đổi khi bị quan sát
- Cần thận không bỏ qua các hoạt động thường kỳ
- Theo tuần ... Theo tháng ... Theo năm

Phân tích tài liệu, thủ tục



Phân tích tài liệu, thủ tục (tt)

- Các thông tin mang lại từ phân tích tài liệu:
 - Các vấn đề tồn tại trong hệ thống
 - ✓ Thiếu thông tin, các bước dư thừa
 - Các cơ hội để hệ thống đáp ứng nhu cầu mới
 - ✓ Ví dụ: phân tích được doanh thu, thói quen khách hàng,...
 - Phương hướng tổ chức có thể tác động đến các yêu cầu của HTTT
 - Lý do tồn tại của hệ thống hiện hành
 - Tìm ra tên và vị trí của những cá nhân có liên quan đến hệ thống
 - ✓ Giúp cho việc giao tiếp liên lạc đúng mục tiêu hơn
 - Dữ liệu cấu trúc, qui tắc xử lý dữ liệu

Phân tích tài liệu, thủ tục (tt)

■ Hạn chế:

- Các tài liệu, thủ tục cũng là nguồn thông tin không đúng, trùng lặp
- Thiếu tài liệu
- Tài liệu hết hạn

Thiết kế kết hợp người dùng

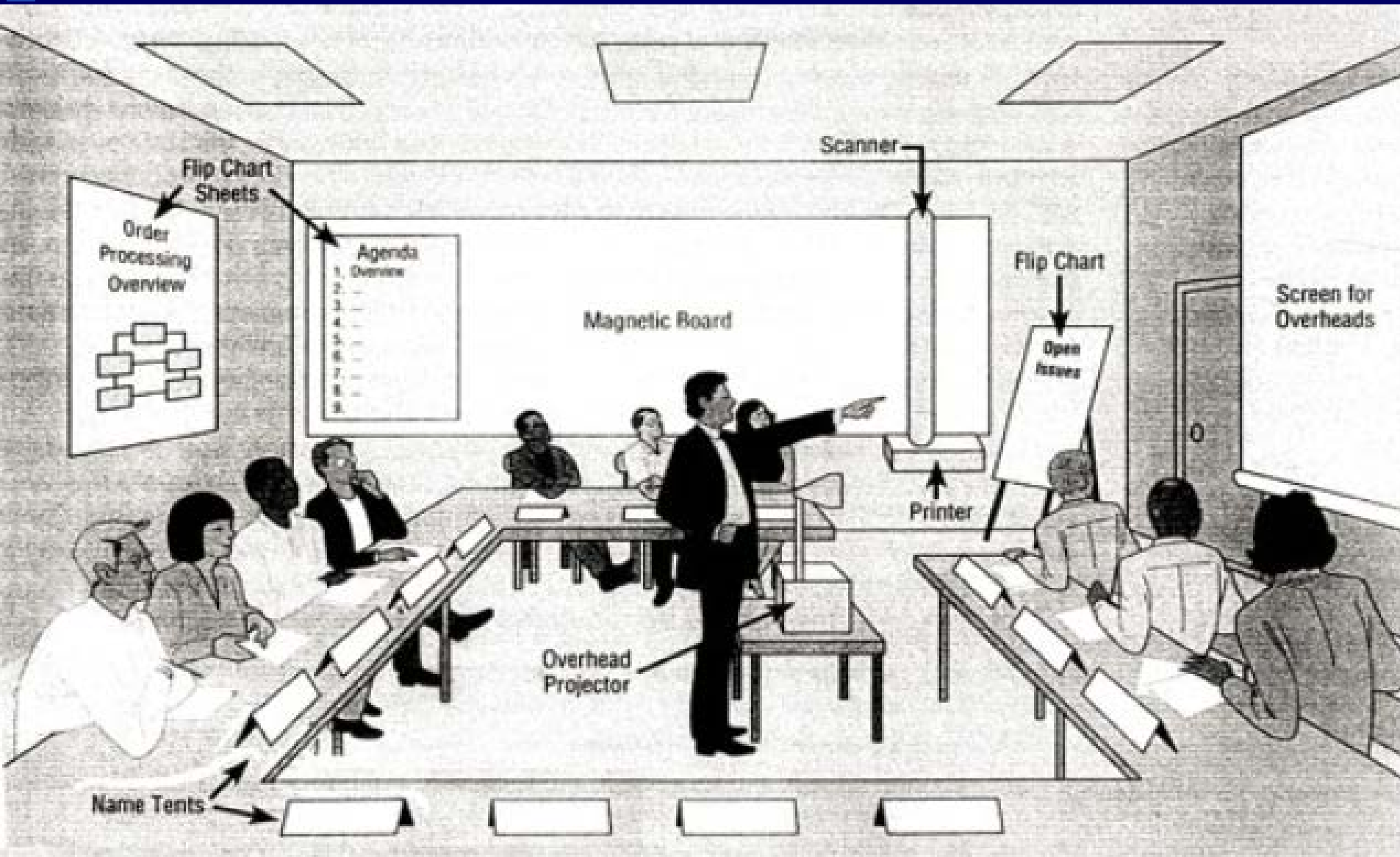
- Là một hình thức phỏng vấn nhóm, tuy nhiên đi theo một chương trình và phân tích viên điều khiển thứ tự câu hỏi được trả lời bởi người dùng
- Địa điểm: thông thường là 1 phòng đủ lớn và đầy đủ trang thiết bị, cần sự tập trung cao
- Chương trình: thứ tự các mục nội dung buổi họp
- Các công cụ hỗ trợ

Thiết kế kết hợp người dùng (tt)

Thành phần tham dự:

- Chủ trì buổi họp: tổ chức, điều hành
- Người sử dụng: là thành phần trọng tâm
- Nhà quản lý
- Phân tích viên hệ thống
- Nhà tài trợ
- Thư ký
- Thành phần lập trình viên phát triển hệ thống: người phân tích hệ thống, người lập trình, bộ phận lập hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu

Thiết kế kết hợp người dùng (tt)



Sử dụng bản mẫu



Lựa chọn kỹ thuật phù hợp

Đặc điểm	Phỏng vấn	JAD	Bảng câu hỏi	Phân tích tài liệu	Quan sát
Loại thông tin	As - Is Improve To - Be	As - Is Improve	As - Is Improve To - Be	As - Is	As –I s
Chiều sâu thông tin	Cao	Cao	Vừa	Thấp	Thấp
Chiều rộng thông tin	Thấp	Vừa	Cao	Cao	Thấp
Sự tích hợp thông tin	Thấp	Cao	Thấp	Thấp	Thấp
Sự liên quan người dùng	Trung bình	Cao	Thấp	Thấp	Thấp
Chi phí	Trung bình	TB – Thấp	Thấp	TB – Thấp	Thấp

Lựa chọn kỹ thuật phù hợp (tt)

- **As – is (như hiện tại):** Đây là loại thông tin được giữ nguyên trạng, không qua chỉnh sửa hay xử lý
- **Improve (cải thiện):** Đây là thông tin đã được xử lý, nâng cấp hoặc phân tích để trở nên rõ ràng, hữu ích hơn.
- **To be (Sẽ là):** Đây là loại thông tin mang tính dự đoán, định hướng tương lai, hoặc chưa hoàn thiện